

Práctica 3: Ejercicio 7 – Análisis del Esquema del Proyecto Asignado

Sistema de Visualización de Datos Sísmicos de México

García Verduzco Fernando

Muñoz Jaimes José Carlos

Escuela Superior de Cómputo – Instituto Politécnico Nacional

Unidad de Aprendizaje: Bases de Datos (Plan 2020) – Grupo: 3CV2

Octubre 2026

1. 7.1 Las Reglas detrás del Esquema

El esquema físico relacional del proyecto asignado (*Seismic-Data-Visualization-System*) implementa un modelo multidimensional orientado al análisis geoespacial y socioeconómico de la actividad sísmica. Al contrastar el esquema DDL con el modelo Entidad-Relación Extendido (EER) reconstruido en la Práctica 2, se identifican las siguientes reglas formales de transformación (Elmasri & Navathe, 2017):

1.1. Dimensiones Geográficas y Catálogos

- **Tabla `dim_zonas` / municipios:** Se origina mediante la **Regla 1 (Transformación de entidad fuerte a relación)**. Cada municipio o zona geográfica conforma una tupla con atributos descriptivos atómicos (`cve_ent`, `cve_mun`, `nom_ent`, `nom_mun`).
- **Clave Primaria:** Se define una clave primaria subrogada `id_zona` o la concatenación geoes-tadística natural (`cve_mun`).
- **Restricciones:** Restricciones NOT NULL sobre los identificadores y nombres oficiales provistos por INEGI, garantizando consistencia referencial estricta.

1.2. Tabla de Hechos Central

- **Tabla `fact_impacto_sismos` (o `hecho_sismo`):** Responde a la **Regla 5 y Regla 7 (Relaciones muchos a muchos o relaciones n -arias)**. En el modelo EER, la ocurrencia de un evento sísmico relaciona un punto temporal, una coordenada territorial y múltiples sectores o unidades económicas afectadas.
- **Claves Foráneas:** Concentra claves foráneas que referencian a las dimensiones: FOREIGN KEY (`id_zona`) REFERENCES `dim_zonas(id_zona)` y FOREIGN KEY (`id_tiempo`) REFERENCES `dim_tiempo(id_tiempo)`.
- **Restricciones de Dominio:** Restricciones de verificación como CHECK (`magnitud > 0`) y CHECK (`profundidad >= 0`), que impiden registros físicos inconsistentes con las leyes geofísicas.

2. 7.2 Desnormalizaciones y Apartados de las Reglas Relacionales

Un almacén de datos dimensional sacrifica intencionalmente el cumplimiento estricto de la Tercera Forma Normal (3FN) y la Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) con el objetivo de optimizar la eficiencia de consultas analíticas OLAP masivas (Kimball & Ross, 2013). En el esquema asignado se identifican tres apartados fundamentales:

2.1. 1. Aplanamiento de Jerarquías Geográficas en una Sola Dimensión

- **Decisión de diseño:** En lugar de mantener una jerarquía normalizada con tablas independientes para País → Entidad Federativa → Municipio → Localidad (lo que exigiría hasta tres operaciones JOIN por consulta), el esquema consolida todos los niveles dentro de una única tabla de dimensión.
- **Lo que se gana:** Reducción drástica del costo computacional y del tiempo de respuesta en consultas de agregación y filtrado territorial en el visualizador web.
- **Lo que se pierde:** Se introduce redundancia controlada en los nombres de los estados para cada municipio perteneciente y se asume el riesgo de anomalías de modificación ante cambios en catálogos geopolíticos.

2.2. 2. Implementación de Claves Primarias Subrogadas Enteras

- **Decisión de diseño:** La clave natural compuesta del dominio sísmico está conformada por (latitud, longitud, timestamp). El esquema prescinde de ella como identificador primario e implementa claves subrogadas artificiales de tipo SERIAL o BIGINT (id_sismo).
- **Lo que se gana:** Índices B-Tree altamente compactos, menor consumo de memoria en el búfer de PostgreSQL y optimización en las operaciones de combinación con la tabla de hechos.
- **Lo que se pierde:** Obliga a declarar índices UNIQUE auxiliares sobre la tupla natural para evitar la duplicación de eventos reportados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

2.3. 3. Persistencia de Métricas Derivadas e Imputadas

- **Decisión de diseño:** Variables calculadas como el radio de aceleración espectral, índices de vulnerabilidad socioeconómica y valores imputados mediante algoritmos predictivos se almacenan físicamente como columnas en lugar de calcularse dinámicamente en tiempo de ejecución.
- **Lo que se gana:** Consultas casi instantáneas para las capas de visualización geoespacial en el frontend (Apache/PHP).
- **Lo que se pierde:** Consumo adicional de almacenamiento en disco y la necesidad de ejecutar procesos ETL/recálculo completos si se ajusta la metodología analítica subyacente.

Referencias en Formato APA (7ª Edición)

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.
- Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.